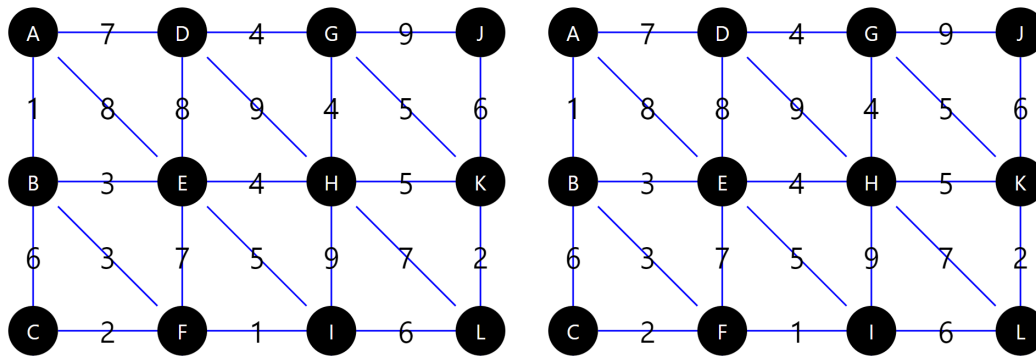


5. (1) Busca el flujo máximo desde el vértice F hasta L



TEOREMAS (elige **uno**)

- (0,5) La identidad de Bezout
- (1) El teorema fundamental de la aritmética

TEORÍA DE NÚMEROS

6. (0,5) Elige **uno** de estos ejercicios:

- Calcula $\phi(245)$
- Encuentra la mejor aproximación para $\frac{50}{27}$ con el denominador menor de 10. Justifícalo

7. (0,9) Calcula

- $301^{81} \bmod 17$
- $7^{42} \bmod 75$
- $5^{-1} \bmod 11$

8. (1,2) Resuelve las ecuaciones y sistemas modulares

- $15x \equiv 6 \bmod 87$

e. (0,8)
$$\begin{cases} x \equiv 2 \bmod 11 \\ x \equiv 3 \bmod 7 \\ x \equiv 1 \bmod 9 \end{cases}$$

9. (0,8) Resuelve la ecuación diofántica $105x + 550y = 15$

10. (0,8) Elige **uno** de estos problemas:

- Desarrolla como fracción continua $\sqrt{11}$
- Demuestra que $(a + b)^p \equiv a^p + b^p \bmod p$ para cualquier p

Dijkstra

